



ANALISI MATEMATICA II M - Z

Anno accademico 2025/2026 - Docente: [MARIA FANCIULLO](#)

Risultati di apprendimento attesi

Il corso di Analisi Matematica II ha la finalità di fornire le conoscenze e la comprensione dei concetti matematici relativi al programma e cioè: successioni e serie di funzioni, limiti, derivate ed estremi di funzioni di più variabili, equazioni e sistemi di equazioni differenziali, teoria dell'integrazione secondo Riemann, curve e forme differenziali.

In particolare, gli obiettivi del corso, declinati secondo i descrittori di Dublino, sono i seguenti:

1. Conoscenza e capacità di comprensione (Knowledge and understanding): Lo studente apprenderà alcuni concetti matematici e svilupperà le capacità di calcolo e di manipolazione di oggetti dell'Analisi Matematica: fra questi, i limiti, le derivate e gli integrali per le funzioni reali di più variabili reali.

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (Applying knowledge and

basilari di modellizzazione matematica di problemi classici derivanti dall'ingegneria.

3. Autonomia di giudizio (Making judgements): Lo studente sarà stimolato ad approfondire autonomamente le proprie conoscenze e a svolgere esercizi sugli argomenti trattati. Sarà fortemente consigliato il confronto costruttivo fra studenti e il confronto costante con il docente in modo che lo studente possa monitorare criticamente il proprio processo di apprendimento.

4. Abilità comunicative (Communication skills): La frequenza delle lezioni e la lettura dei libri consigliati aiuteranno lo studente a familiarizzare con il rigore del linguaggio matematico. Attraverso la costante interazione con il docente, lo studente imparerà a comunicare con rigore e chiarezza le conoscenze acquisite, sia in forma orale che scritta.

5. Capacità di apprendimento (Learning skills): Lo studente sarà guidato nel processo di miglioramento del proprio metodo di studio. In particolare, attraverso opportune esercitazioni guidate sarà in grado di affrontare autonomamente nuovi argomenti riconoscendo i prerequisiti necessari per la loro comprensione.

Modalità di svolgimento dell'insegnamento

L'insegnamento viene svolto mediante lezioni di teoria ed esercitazioni, alla lavagna.

Occasionalmente

potranno essere usati ausili multimediali. Qualora l'insegnamento venisse impartito in modalità mista o a

distanza potranno essere introdotte le

necessarie variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza, al fine di rispettare il programma

previsto e riportato nel Syllabus.

Prerequisiti richiesti

E' indispensabile padroneggiare tutti i concetti e le tipologie di esercizi di un programma di Analisi

Matematica 1, e in particolare: calcolare l'estremo superiore e l'estremo inferiore di un insieme numerico,

calcolare i limiti di funzioni e di successioni, riconoscere i punti di continuità delle funzioni, classificare le

singolarità delle funzioni, calcolare le derivate delle funzioni, determinare i punti di minimo e di massimo

delle funzioni, studiare il carattere di una serie numerica, calcolare integrali definiti ed indefiniti. E' utile

la conoscenza dei concetti elementari della teoria degli spazi vettoriali. E' importante padroneggiare le

basi della geometria della geometria analitica nel piano, ed è utile conoscere gli elementi di geometria

analitica nello spazio tridimensionale.

Frequenza lezioni

La frequenza è non obbligatoria ma fortemente consigliata.

Contenuti del corso

1. SUCCESSIONI E SERIE DI FUNZIONI. (0,5 cfu). Successioni di funzioni reali di variabile reale. Convergenza puntuale ed uniforme. Teoremi di continuità, di passaggio al limite sotto il segno d'integrale. Serie di funzioni reali di variabile reale. Convergenza puntuale e convergenza uniforme. Convergenza assoluta. Convergenza totale. Teorema di Weierstrass. Confronto fra i vari tipi di convergenza. Teoremi di continuità e di integrazione per serie. Serie di potenze. Raggio di convergenza. Teorema del raggio. Criterio di Cauchy-Hadamard*. Criterio di D'Alembert*. Teorema di Abel*. Proprietà della funzione somma di una serie di potenze. Serie di Taylor. Condizione sufficiente per la sviluppabilità in serie di Taylor. Sviluppi notevoli. Cenni sulle serie di Fourier.
2. FUNZIONI DI PIU' VARIABILI. (2 cfu). Spazi euclidei. Funzioni tra spazi euclidei. Operazioni tra funzioni. Funzione composta. Limiti di funzioni tra spazi euclidei. Successioni di vettori. Teoremi che caratterizzano i limiti mediante le successioni e le restrizioni*. Funzioni continue. Funzioni continue e connessione. Teorema di esistenza degli zeri. Funzioni continue e compattezza. Teorema di Weierstrass. Funzioni uniformemente continue. Funzioni lipschitziane. Derivate direzionali e parziali per funzioni scalari. Funzioni differenziabili. Condizioni necessarie di differenziabilità. Teorema del differenziale totale*. Derivate e differenziale primo per funzioni vettoriali. Derivabilità della funzione composta. Derivate di ordine superiore. Teorema di Schwartz*. Formula di Taylor al primo e al secondo ordine. Teorema del gradiente nullo. Massimi e minimi relativi per funzioni di più variabili. Teorema di Fermat. Richiami sulle forme quadratiche. Caratterizzazione del segno di una forma quadratica*. Condizione necessaria del secondo ordine*. Condizioni sufficienti del secondo ordine. Ricerca degli estremi assoluti.
3. EQUAZIONI DIFFERENZIALI. (2 cfu). Equazioni differenziali ordinarie. Sistemi di n equazioni differenziali ordinarie del primo ordine in n funzioni incognite. Equivalenza tra equazioni e sistemi. Problema di Cauchy. Definizione di soluzione. Teorema di unicità della soluzione del problema di Cauchy. Teorema di esistenza e unicità in piccolo e in grande per il problema di Cauchy*. Sistemi lineari. Globalità della soluzione di un sistema lineare. Struttura dell'insieme delle soluzioni. Matrice wronskiana. Metodo di Lagrange. Sistemi lineari a coefficienti costanti: costruzione di una base dello spazio delle soluzioni nel caso di autovalori semplici. Equazioni differenziali lineari di ordine superiore. Risoluzione di alcuni tipi particolari di equazioni differenziali non lineari: equazioni a variabili separabili; equazioni omogenee; equazioni lineari del primo ordine; equazioni di Bernoulli.
4. MISURA E INTEGRAZIONE. (1 cfu). Cenni sulla teoria della misura secondo Peano-Jordan in R^n . Cenni sulla teoria dell'integrazione secondo Riemann in R^n . Integrabilità delle funzioni limitate. Teorema della media. Formule di riduzione per gli integrali doppi e tripli. Cambiamenti di variabili negli integrali*. Coordinate polari nel piano. Coordinate sferiche e cilindriche nello spazio.
5. CURVE E FORME DIFFERENZIALI. (0,5 cfu). Curve in R^n . Curve semplici, chiuse, piane. Curve regolari e generalmente regolari. Cambi di parametrizzazione. Curve rettificabili. Ascissa curvilinea. Integrali curvilinei. Forma differenziale lineare. Integrale curvilineo di una forma differenziale. Forme differenziali esatte. Primo criterio di integrabilità*. Forme differenziali chiuse. Insiemi aperti stellati. Teorema di Poincarè *. Insiemi semplicemente connessi. Criterio di integrabilità in insiemi semplicemente connessi *. Domini regolari. Formule di Gauss Green *.Teorema della divergenza.

Le dimostrazioni dei teoremi contrassegnati con * possono essere omesse.

Testi di riferimento

1. Di Fazio G., Zamboni P., Analisi Matematica 2, Monduzzi Editoriale.
2. Bramanti M., Pagani C.D., Salsa S., Analisi Matematica 2, Zanichelli.
3. Pagani C.D., Salsa S., Analisi Matematica 1, Zanichelli , seconda edizione, 2015
4. Pagani C.D., S. Salsa S., Analisi Matematica 2, Zanichelli , seconda edizione, 2016
5. Fanciullo M. S., Giacobbe A., Raciti F., Esercizi di Analisi Matematica 2, Medical Books.
6. D'Apice C., Durante T., Manzo R., Verso l'esame di Matematica 2, Maggioli editore.
7. D'Apice C., Manzo R., Verso l'esame di Matematica 3, Maggioli editore.

Programmazione del corso

Argomenti	Riferimenti testi
1 SUCCESSIONI E SERIE DI FUNZIONI.	Testo 1 cap. 1, Testo 2 cap. 7, Testo 4 cap. 3, Testo 5 cap.1, Testo 6 cap. 4,5, Testo 7 cap.2.
2 FUNZIONI DI PIU' VARIABILI	Testo 1 capp. 2, 3,4, 5, 6, 7, 13, Testo 2 cap. 3, Testo 3 cap. 4,5,7. Testo 4 cap.2, Testo 5 cap. 2,3,4,5,6. Testo 6 cap. 6,7,8,16.
3 EQUAZIONI DIFFERENZIALI	Testo 1 cap. 14, Testo 2 cap. 1,8, Testo 4 cap. 4. Testo 6 cap. 9.
4 MISURA E INTEGRAZIONE	Testo 2 cap. 5, Testo 7 capp. 13, 14.
5 CURVE E FORME DIFFERENZIALI	Testo 1 capp. 10, 11, Testo 2 cap. 2,6, Testo 4 cap. 1, Testo 6 cap. 10,11,12.

Verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento

L'esame consiste in una prova scritta e in una facoltativa prova orale. La prova scritta consta di due parti

e ha la durata di due ore. Nella prima parte si assegnano due definizioni e due quesiti teorici. Nella

seconda parte si assegnano 3 esercizi. Requisiti minimi per il superamento della prova scritta: dare una

delle due definizioni, risolvere uno dei due quesiti teorici, svolgere correttamente uno dei tre esercizi. Il

voto massimo conseguibile, qualora si svolgessero correttamente tutti i quesiti presenti, sarà 26/30.

Superato l'esame scritto, la materia può essere registrata (con il voto dello scritto) oppure si può

sostenere un esame orale su tutto il programma svolto a lezione. L'esame orale permette di aumentare il

voto ottenuto con la prova scritta, ma potrebbe anche determinare una diminuzione dello stesso e nel

caso in cui non si risponda, in maniera precisa e corretta, ad alcuna delle domande poste può portare

all'annullamento del risultato acquisito nella prova scritta, con conseguente necessità di ripetere la

stessa prova.

Esempi di domande e/o esercizi frequenti

Raggio di convergenza per una serie di potenze.

Teorema di esistenza degli zeri.

Teorema del gradiente nullo.

Sistemi di equazioni differenziali lineari.

Teorema della media per integrali.

Teorema della divergenza.

Lo studente potrà reperire esempi di esercizi su Studium.

